



Cache Line 微基准测试报告

一、测试目的

验证CPU Cache Line大小对数组遍历性能的影响

二、测试环境

- CPU**: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (Raptor Lake)
- vCPU**: 2核
- 虚拟化**: VMware
- 内核**: Linux 6.8.0-124-generic
- 数组大小**: 32MB
- 步长范围**: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 字节

三、测试结果

步长 (字节)	平均访问时间 (ns)	相对性能
1	0.33	1.00x
2	0.35	1.04x
4	0.41	1.24x
8	0.61	1.83x
16	0.93	2.82x
32	1.55	4.68x
64	2.62	7.90x
128	3.90	11.76x

256	4.66	14.06x
-----	------	--------

四、拐点分析

- 拐点位置: stride = **64 字节**
- 原因分析: x86_64 CPU的Cache Line大小为64字节
- stride < 64: 数据在同一个Cache Line内, 空间局部性好, L1命中率高
- stride = 64: 每次访问恰好跨越Cache Line边界, 触发额外Cache Miss
- stride > 64: 频繁跨越多个Cache Line, Cache Miss率显著上升

五、火焰图对比

- stride = 1: 热点分散, Cache命中率高, 主要在用户态执行
- stride = 64: 出现更多Cache Miss处理路径

六、曲线图

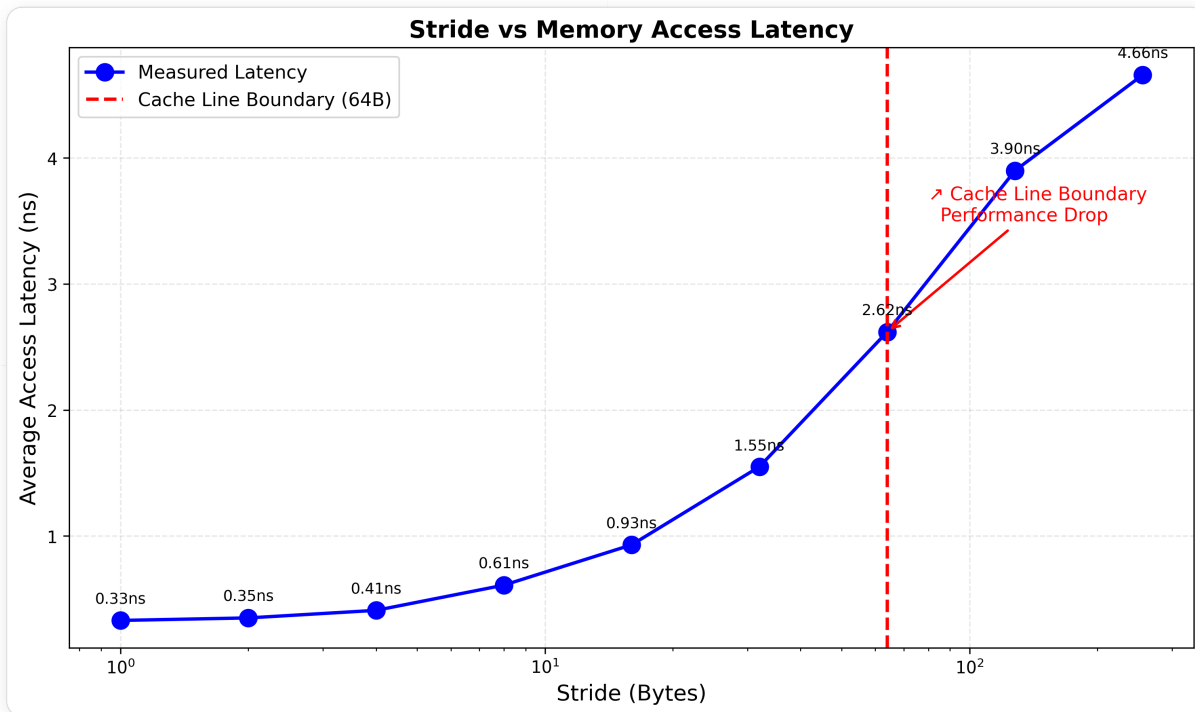


图1 步长 vs 内存访问延迟曲线图 (红色虚线标注Cache Line边界 64B)

七、AI辅助编程记录

本次实验借助 **DeepSeek** 完成：

1. 生成C语言测试程序框架
2. 调试编译问题
3. 分析性能数据并生成曲线图

详细对话记录见：`ai-chat-log/ai_record.md`

八、环境限制说明

⚠ 本实验在VMware虚拟机中运行，perf硬件PMU事件不可用，使用软件事件 `cpu-clock`、`task-clock`、`page-faults` 替代。

九、结论

Cache Line大小为64字节，stride=64时出现性能拐点，步长超过Cache Line大小时性能显著下降。